



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Μοντελοποίηση και υλοποίηση επιθέσεων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων»

Ιωάννης Χ. Αργυρόπουλος - 5254

Επιβλέπων: Θωμάς Λάγκας, Επίκουρος Καθηγητής

Wireless Sensor Networks - WSNs

Εφαρμογές:

- ▶ Υγειονομική περίθαλψη
- ▶ Βιομηχανική αυτοματοποίηση

Αρχιτεκτονική:

- ▶ Μικρού μεγέθους αισθητήρες
- ▶ Περιορισμός σε υπολογιστική ισχύ και ενεργειακούς πόρους

Ρόλος:

- ▶ Συλλογή και μετάδοση δεδομένων

Απαιτήσεις:

- ▶ Αποτελεσματική δρομολόγηση δεδομένων

Το Πρωτόκολλο AODV και Κακόβουλες Επιθέσεις

Κύρια Χαρακτηριστικά AODV:

- ✓ Αντιδραστικό Πρωτόκολλο
- ✗ Αναμετάδοση RREQ και πιθανή "πλημμύρα"

Blackhole Attacks:

- ▶ Στόχος τους οι αδυναμίες των πρωτοκόλλων δρομολόγησης
- ▶ Υποκλοπή ή αλλοίωση ροής δεδομένων

Σκοπός και Στόχος

Σκοπός:

- ▶ Εξέταση του αντίκτυπου των επιθέσεων blackhole στο πρωτόκολλο AODV
- ▶ Κατανόηση συμπεριφοράς πρωτοκόλλου υπό επίθεση και ανάπτυξη πιο ανθεκτικών δικτυακών υποδομών σε ασύρματα ad hoc δίκτυα

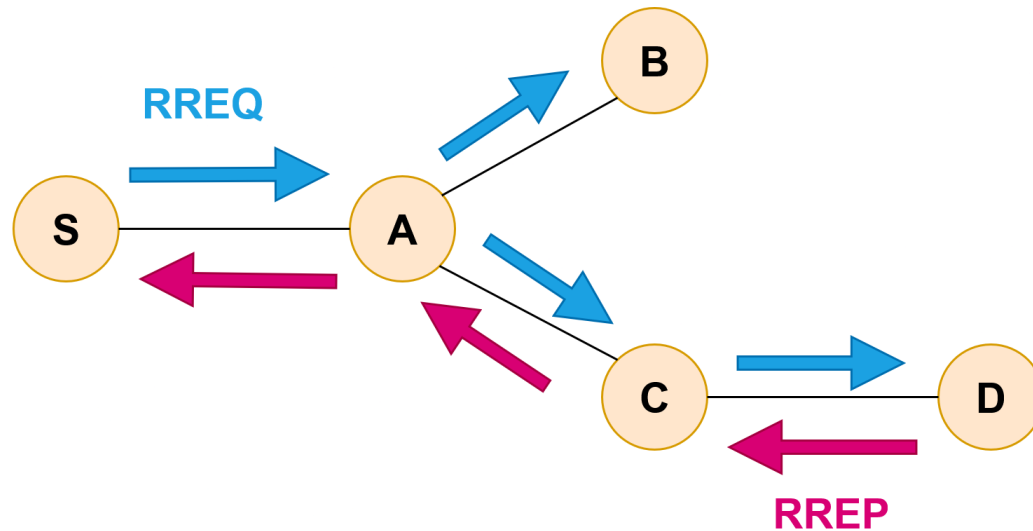
Στόχος:

- ▶ Αξιολόγηση συμπεριφοράς πρωτοκόλλου και επίθεσης βάσει απώλειας πακέτων, throughput και κατανάλωσης ενέργειας αισθητήρων

Μηχανισμός Λειτουργίας AODV

Ανακάλυψη Διαδρομής

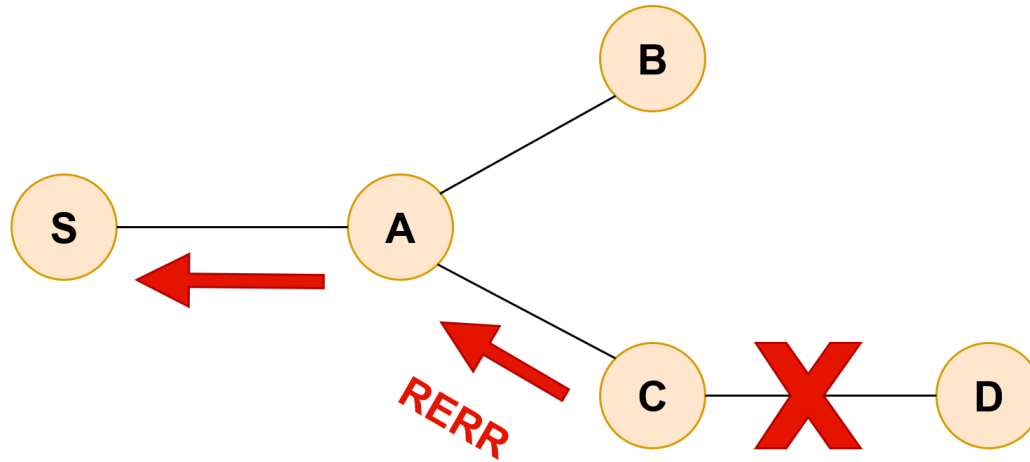
- ▶ Ο κόμβος-πηγή (S) στέλνει RREQ (Route Request)
- ▶ Ο κόμβος-προορισμός (D) ή ενδιάμεσος κόμβος (A,B,C) απαντά με RREP (Route Reply)
- ▶ Επιλογή διαδρομής με ελάχιστα άλματα (hops)



Μηχανισμός Λειτουργίας AODV

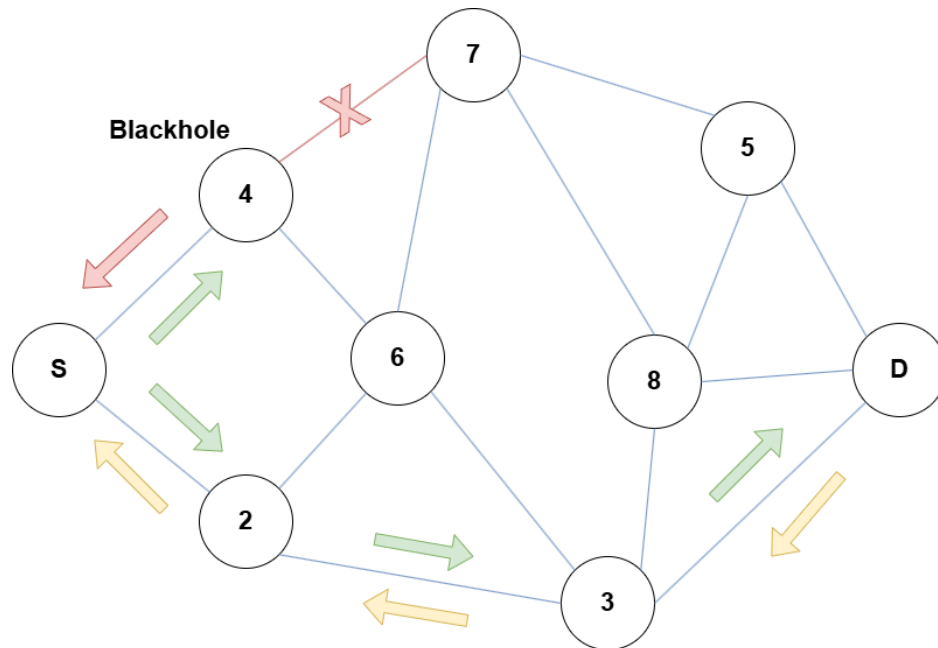
Συντήρηση Διαδρομής

- ▶ Χρήση HELLO μηνυμάτων για έλεγχο συνδεσιμότητας
- ▶ Αν εντοπιστεί διακοπή συνδέσμου, αποστολή RERR (Route Error)
- ▶ Επανεκκίνηση διαδικασίας ανακάλυψης, εάν χρειαστεί



Μηχανισμός Λειτουργίας Επίθεσης Blackhole

- ▶ Ψευδής δήλωση βέλτιστης διαδρομής με αποστολή fake RREP
- ▶ Ανακατεύθυνση της δρομολόγησης
- ▶ Απόρριψη των ληφθέντων πακέτων



Περιγραφή Υλοποίησης Εργαλεία και Μεθοδολογία

Περιβάλλον Προσομοίωσης:

- Network Simulator 3 (NS-3)

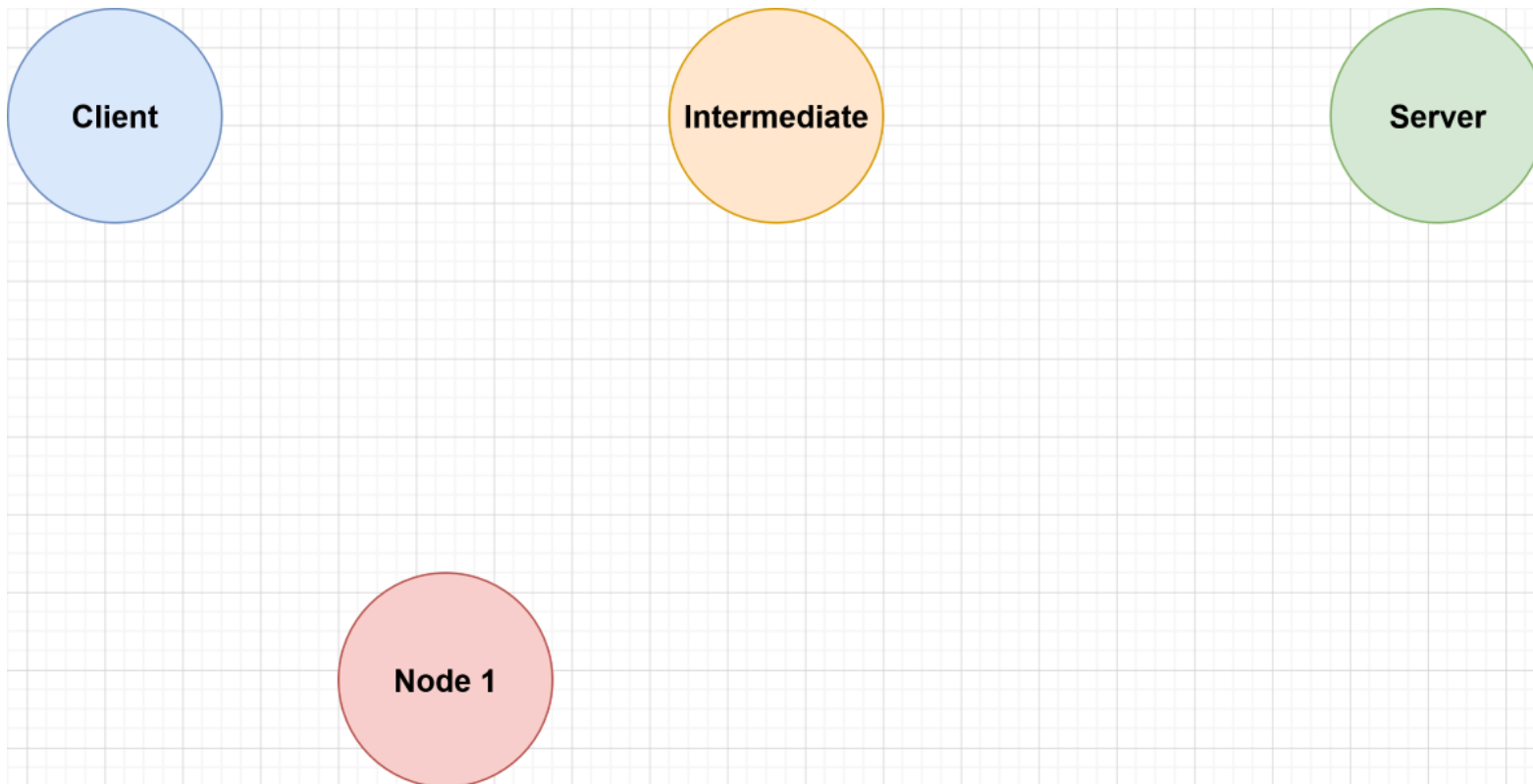
Γλώσσες:

- C++ → Κύριο πρόγραμμα προσομοίωσης, πρωτόκολλο AODV
- Python → script για επιλογή και εκτέλεση σεναρίων, ρύθμιση παραμέτρων

Τροποποιήσεις για Κακόβουλη Συμπεριφορά:

- Προσθήκη κώδικα στο κύριο πρόγραμμα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κακόβουλου κόμβου
- Παρεμβάσεις στα πηγαία αρχεία AODV

Περιγραφή Υλοποίησης Τοπολογία Δικτύου



Περιγραφή Υλοποίησης Σενάρια Προσομοίωσης

```
# Σενάριο 1: Εκτέλεση χωρίς επίθεση  
run_simulation(scenario=1)
```

```
# Σενάριο 2: Εκτέλεση Blackhole επίθεσης  
run_simulation(scenario=2,  
               enable_attack=True, blackhole_id=blackhole_id,  
               start_time=10.0, stop_time=50.0)
```

```
# Σενάριο 3: Εκτέλεση Blackhole και RERR flood επίθεσης  
run_simulation(scenario=3,  
               enable_attack=True, blackhole_id=blackhole_id,  
               start_time=10.0, stop_time=50.0)
```

```
# Σενάριο 4: Εκτέλεση Blackhole και RREQ flood επίθεσης  
run_simulation(scenario=4,  
               enable_attack=True, blackhole_id=blackhole_id,  
               start_time=10.0, stop_time=50.0)
```

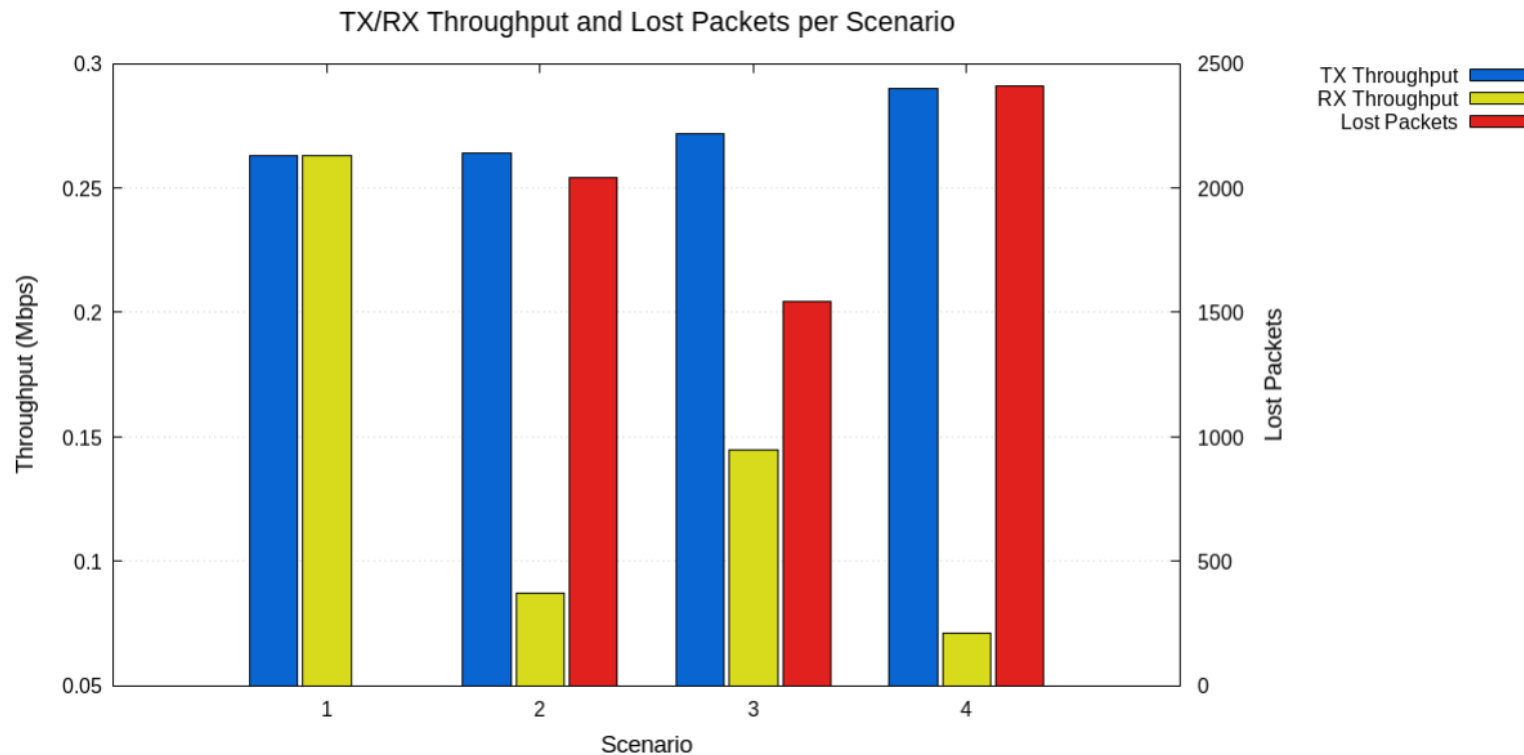
Περιγραφή Υλοποίησης Έλεγχος Κακόβουλης Συμπεριφοράς

```
// Απόσπασμα της συνάρτησης SetupAttack
```

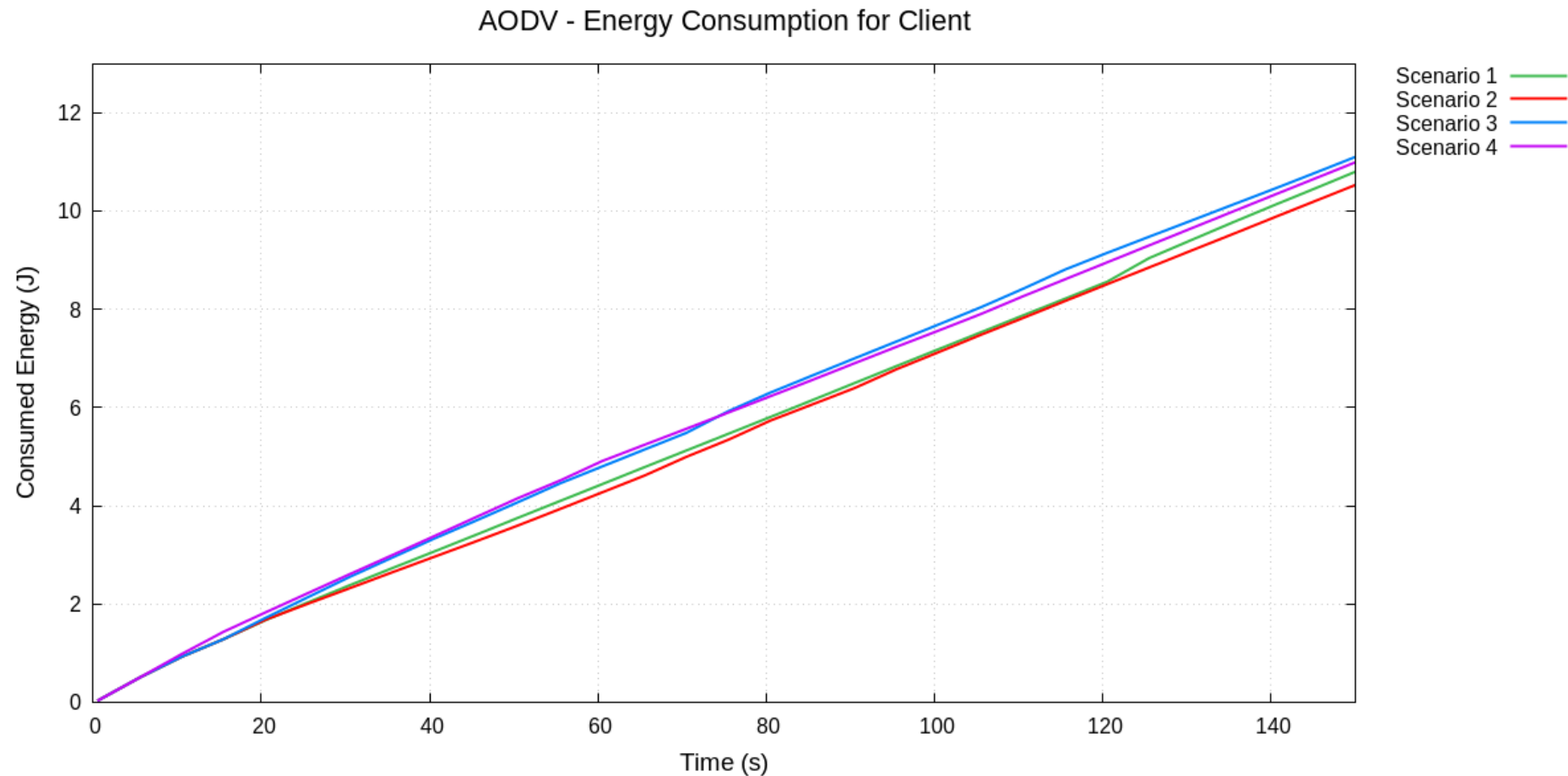
```
Simulator::Schedule(Seconds(attackStartTime),  
    &aadv::RoutingProtocol::SetIsBlackhole, aadvProtocol, true);  
  
Simulator::Schedule(Seconds(attackStopTime),  
    &aadv::RoutingProtocol::SetIsBlackhole, aadvProtocol, false);  
  
...} else if (scenario == 4) {  
    Simulator::Schedule(Seconds(attackStartTime),  
        &aadv::RoutingProtocol::StartRreqFlood, aadvProtocol);  
  
    Simulator::Schedule(Seconds(attackStopTime),  
        &aadv::RoutingProtocol::StopRreqFlood, aadvProtocol);  
}
```

```
if (m_isBlackhole) {  
    if (m_isBlackhole_Scenario_3) {  
        SendRerrWhenNoRouteToForward(dst, 0, origin);  
    } else {  
        ...  
    }  
    return false;  
}
```

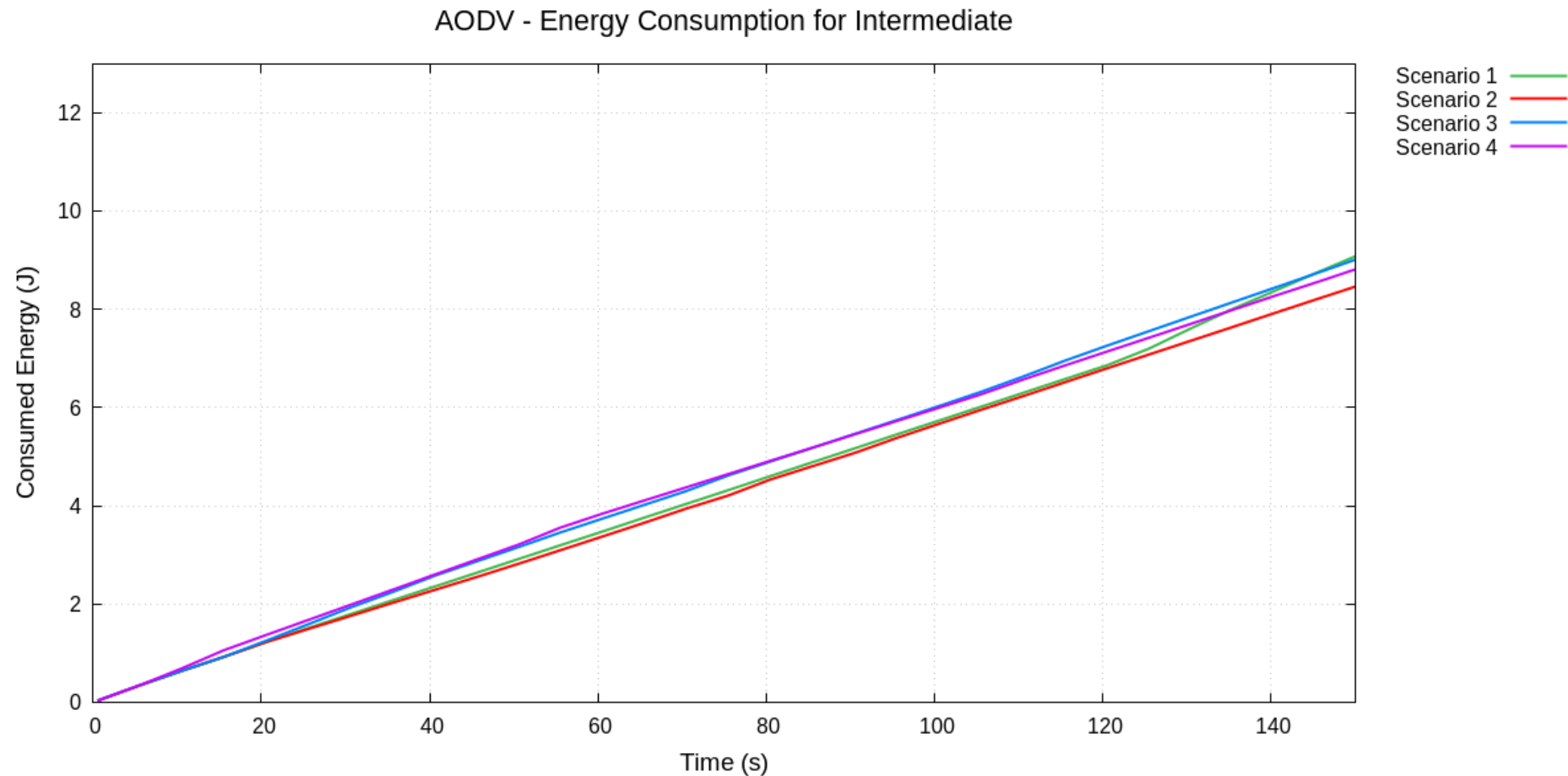
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Σύγκριση Σεναρίων - Μετρικές Δικτύου



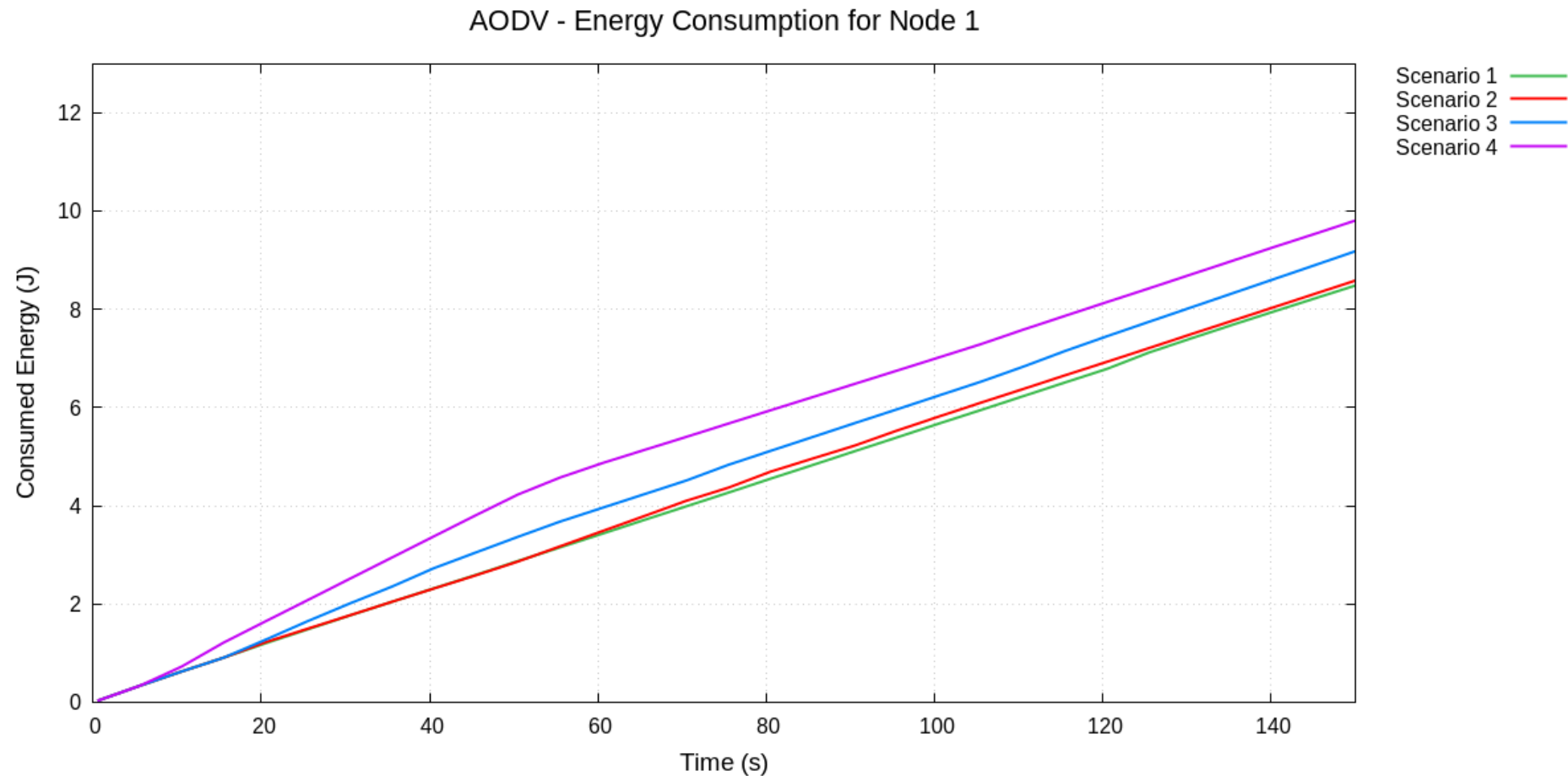
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Σύγκριση Σεναρίων - Κατανάλωση Ενέργειας Client



Ανάλυση Αποτελεσμάτων Σύγκριση Σεναρίων - Κατανάλωση Ενέργειας Ενδιάμεσου Κόμβου



Ανάλυση Αποτελεσμάτων Σύγκριση Σεναρίων - Κατανάλωση Ενέργειας Node 1



Συνοπτική Αποτίμηση Αποτελεσμάτων

Σενάριο 1 - Κανονική Λειτουργία

- ▶ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- ▶ Σταθερότητα στο δίκτυο, χωρίς παρεμβολές

Σενάριο 2 - Σιωπηλή Απόρριψη Πακέτων

- ▶ Κακόβουλος κόμβος → αύξηση καταναλισκόμενης ενέργειας
- ▶ Client και Ενδιάμεσος → εξοικονόμηση ενέργειας
- ▶ Αρκετά χαμένα πακέτα

Σενάριο 3 - Απόρριψη Πακέτων + RERR

- ▶ Αύξηση κατανάλωσης λόγω RERR και RREQ μηνυμάτων
- ▶ Μείωση lost packets σε σχέση με απλή blackhole αλλά υψηλότερο ενεργειακό κόστος

Σενάριο 4 - Απόρριψη Πακέτων + RREQ Flood

- ▶ Υπερβολική κατανάλωση ενέργειας για όλους τους κόμβους
- ▶ Περισσότερα χαμένα πακέτα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα σενάρια

Συμπέρασμα και Μελλοντικές Προτάσεις

Οι προσομοιώσεις ανέδειξαν ότι το πρωτόκολλο AODV είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Μηχανισμοί αντιμετώπισης των επιθέσεων:

- ▶ Κρυπτογραφικές τεχνικές (Blowfish Encryption + DSA)
- ▶ Συνεργατικές τεχνικές (Watchdog + Pathrater)
- ▶ Machine learning τεχνικές



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και το χρόνο σας!

«Μοντελοποίηση και υλοποίηση επιθέσεων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων»

Ιωάννης Χ. Αργυρόπουλος - 5254